1985 年全国卷(文)

一、单选题

1. 如果正方体 $ABCD-A'B'C'D'$ 的棱长为 a,那么四面体 $A'-ABD$ 的体积是(　)

A. $\frac{a^3}{2}$　　**B.** $\frac{a^3}{3}$　　**C.** $\frac{a^3}{4}$　　**D.** $\frac{a^3}{6}$

2. $\tan x=1$ 是 $x=\frac{5}{4}\pi$ 的 (　)

A. 必要条件　　**B.** 充分条件

C. 充分必要条件　　**D.** 既不充分又不必要的条件

3. 设集合 $X=\{0,1,2,4,5,7\}, Y=\{1,3,6,8,9\}, Z=\{3,7,8\}$,那么集合 $(X\cap Y)\cup Z$ 是(　)

A. $\{0,1,2,6,8\}$　　**B.** $\{3,7,8\}$　　**C.** $\{1,3,7,8\}$　　**D.** $\{1,3,6,7,8\}$

4. 在下面给出的函数中,哪一个函数既是区间 $\left(0,\frac{\pi}{2}\right)$ 上的增函数又是以 π 为周期的偶函数 (　)

A. $y=x^2(x\in\mathbf{R})$　　**B.** $y=|\sin x|(x\in\mathbf{R})$

C. $y=\cos 2x(x\in\mathbf{R})$　　**D.** $y=\mathrm{e}^{\sin 2x}(x\in\mathbf{R})$

5. 用 1、2、3、4、5 这五个数字,可以组成比 20000 大,并且百位数不是数字 3 的没有重复数字的五位数,共有 (　)

A. 96 个　　**B.** 78 个　　**C.** 72 个　　**D.** 64 个

二、解答题

6. 求函数 $y=\frac{\sqrt{4-x^2}}{x-1}$ 的定义域.

7. 求圆锥曲线 $3x^2-y^2+6x+2y-1=0$ 的离心率.

8. 求函数 $y=-x^2+4x-2$ 在区间 $[0,3]$ 上的最大值和最小值.

9. 设 $(3x-1)^6=a_6x^6+a_5x^5+a_4x^4+a_3x^3+a_2x^2+a_1x+a_0$,求 $a_6+a_5+a_4+a_3+a_2+a_1+a_0$ 的值.

10. 设 i 是虚数单位,求 $(1+\mathrm{i})^6$ 的值.

11. 设 $S_1=1^2, S_2=1^2+2^2+1^2, S_3=1^2+2^2+3^2+2^2+1^2, \cdots, S_n=1^2+2^2+3^2+\cdots+n^2+\cdots+3^2+2^2+1^2, \cdots$. 用数学归纳法证明:公式 $S_n=\frac{n(2n^2+1)}{3}$ 对所有的正整数 n 都成立.

12. 证明三角恒等式:$2\sin^4 x+\frac{3}{4}\sin^2 2x+5\cos^4 x-\cos 3x\cos x=2(1+\cos^2 x)$.

13. 解方程:$\lg(3-x)-\lg(3+x)=\lg(1-x)-\lg(2x+1)$.

14. 解不等式:$\sqrt{2x+5}>x+1$.

15. 已知三棱锥 $V-ABC$ 的三个侧面与底面所成的二面角都是 β,它的高是 h. 求这个棱锥底面的内切圆半径.

16. 已知圆 $C: x^2+y^2+4x-12y+39=0$ 和直线 $L: 3x-4y+5=0$. 求圆 C 关于直线 L 的对称的圆的方程.

17. 设首项为 1,公比为 q($q>0$)的等比数列的前 n 项之和为 S_n. 又设 $T_n=\frac{S_n}{S_{n+1}}$, $n=1,2,\cdots$. 求 $\lim\limits_{n\to\infty}T_n$.